

Puerta Hensel–Paley–Witt Derivación de la polaridad A_W , cierre Golay–Witt y puente de once modos

Ventana técnica HMT

Resumen

Se cierra la puerta conceptual pendiente del macroobjeto HMT. La dualidad A_W no debe presentarse como una matriz insertada a mano, sino como la polaridad Paley–Witt inducida por la frontera reversible de la célula Hensel. La cadena es

$$\text{APP} + U_6 + \text{Hensel} \longrightarrow U_9 \longrightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) \longrightarrow \chi_5 \longrightarrow A_W \longrightarrow W_{12}.$$

Se demuestra la ortogonalidad por sumas de caracteres cuadráticos en $\mathbb{F}_5$, se verifica el enumerador de Golay ternario y se explica cómo esta misma estructura prepara el módulo de once modos $\mathbb{R}^{12} = \mathbb{R}\mathbf{1} \oplus V_{11}$, con $V_{11} \cong 3 \oplus 3' \oplus 5$ en la lectura icosaédrica.

Índice

1. Dictamen	1
2. De APP/Hensel a la frontera reversible U_9	1
3. De U_9 a $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$	2
4. El carácter cuadrático χ_5	2
5. Construcción de la matriz Paley–Witt	2
6. Ortogonalidad por suma de caracteres	3
7. Código gráfico y autodualidad	3
8. Witt pequeño	4
9. Cierre de la puerta conceptual	4
10. Puente de once modos	4
11. Conclusión	5

1. Dictamen

La formulación correcta ya no es:

“falta derivar A_W desde APP/cubo/carry”.

La formulación correcta es:

$$\text{hay que auditar la cadena } U_9 \rightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) \rightarrow \chi_5 \rightarrow A_W.$$

Hecha esa auditoría, A_W deja de ser un ansatz libre. Se obtiene como polaridad Paley de una línea proyectiva de seis puntos.

2. De APP/Hensel a la frontera reversible U_9

El núcleo Hensel es

$$\beta : \mathbb{F}_3^2 \rightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \beta(a, b) = a + 3b \pmod{9}.$$

Así:

$$U_6 = \mathbb{F}_3^6 \xrightarrow{\beta^3} (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3.$$

APP es una carta de dos coordenadas de esta célula cúbico–Hensel. La parte reversible de una coordenada $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ no son los nueve estados, sino sus unidades:

$$U_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}.$$

Los estados 0, 3, 6 son singulares respecto del producto. Por tanto, si buscamos una frontera orientada e invertible de la célula APP/Hensel, la candidata natural es U_9 , no todo $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

Observación 1. *Esta es la primera reducción no arbitraria: APP separa unidades y no-unidades. La frontera reversible de Hensel tiene seis puntos.*

3. De U_9 a $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$

El grupo de unidades U_9 es cíclico de orden seis. Un generador es 2:

$$1, 2, 4, 8, 7, 5, 1.$$

Una geometría proyectiva natural con seis puntos es

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) = \{\infty, 0, 1, 2, 3, 4\}.$$

La identificación HMT preserva el ciclo de unidades mediante el orden

$$(\infty, 0, 1, 4, 2, 3).$$

Concretamente:

$$1 \mapsto \infty, \quad 2 \mapsto 0, \quad 4 \mapsto 1, \quad 8 \mapsto 4, \quad 7 \mapsto 2, \quad 5 \mapsto 3.$$

Este orden es el ciclo de la transformación de Möbius

$$T(x) = \frac{1}{3x+1} \quad \text{en } \mathbb{F}_5,$$

con

$$\infty \mapsto 0 \mapsto 1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto \infty.$$

Proposición 1 (Projectivización de la frontera reversible). *La frontera reversible U_9 de la célula Hensel admite una projectivización natural como $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$ al preservar su ciclo de unidades.*

Observación 2. *Aquí nace el componente pentádico: seis unidades Hensel se leen como $1+5$, un punto infinito más cinco puntos finitos. El 5 no entra por gusto; entra como parte finita de la frontera proyectiva.*

4. El carácter cuadrático χ_5

El carácter cuadrático de $\mathbb{F}_5$ es

$$\chi_5(0) = 0, \quad \chi_5(1) = \chi_5(4) = +1, \quad \chi_5(2) = \chi_5(3) = -1.$$

Esta es la polaridad mínima disponible en la línea proyectiva: distingue residuos y no-residuos cuadráticos.

5. Construcción de la matriz Paley–Witt

Indexamos por

$$(\infty, 0, 1, 4, 2, 3).$$

Definimos la matriz signada C por:

$$\begin{aligned} C_{xx} &= 0, \\ C_{\infty, y} &= C_{y, \infty} = 1, \\ C_{x, y} &= \chi_5(x - y) \quad (x, y \in \mathbb{F}_5, x \neq y). \end{aligned}$$

En ese orden:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Reduciendo $-1 \equiv 2$ (mód 3), obtenemos:

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Esta forma es gauge/monomialmente equivalente a la normalización usada en la auditoría con $A_W A_W^T \equiv 2I$ (mód 3). Ambas representan la misma polaridad Witt.

6. Ortogonalidad por suma de caracteres

Teorema 1 (Ortogonalidad Paley). *La matriz signada C satisface*

$$\boxed{CC^T = 5I.}$$

Demostración. La norma de cada fila es 5, porque cada fila contiene cinco entradas no nulas de valor ± 1 .

Sea $x \in \mathbb{F}_5$. El producto escalar de la fila ∞ con la fila x es

$$\sum_{z \in \mathbb{F}_5} \chi_5(x - z) = 0,$$

porque χ_5 es un carácter no trivial.

Para $x \neq y$ en $\mathbb{F}_5$, el producto escalar entre las filas finitas es

$$1 + \sum_{z \in \mathbb{F}_5} \chi_5(x-z)\chi_5(y-z).$$

Usamos

$$\sum_{z \in \mathbb{F}_5} \chi_5((x-z)(y-z)) = -1 \quad (x \neq y),$$

propiedad estándar de las sumas de caracteres cuadráticos. Por tanto el producto escalar es

$$1 - 1 = 0.$$

Así todas las filas son ortogonales y tienen norma 5. □

Reduciendo módulo 3:

$$5 \equiv 2 \pmod{3},$$

por tanto:

$$\boxed{A_W A_W^T \equiv 2I \pmod{3}.$$

7. Código gráfico y autodualidad

Definimos

$$C_W = \{(q, qA_W) : q \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

Con

$$G = [I_6 \mid A_W],$$

se tiene

$$GG^T = I_6 + A_W A_W^T \equiv I_6 + 2I_6 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Así el código es auto-ortogonal. Como tiene dimensión 6 en longitud 12, es autodual.

La enumeración produce:

$$\boxed{1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}.$$

Los 264 codewords de peso 6 dan 132 soportes bajo $c \sim -c$. Esos soportes son las hexadas de W_{12} .

8. Witt pequeño

Los números de incidencia son:

$$\lambda_0 = 132, \quad \lambda_1 = 66, \quad \lambda_2 = 30, \quad \lambda_3 = 12, \quad \lambda_4 = 4, \quad \lambda_5 = 1.$$

En particular:

$$\boxed{\lambda_5 = 1.}$$

Esto significa:

$$\boxed{\text{todo 5-subconjunto está contenido en una única hexada.}}$$

Por tanto:

$$\boxed{W_{12} = S(5, 6, 12).}$$

9. Cierre de la puerta conceptual

La puerta conceptual pendiente eran tres decisiones:

1. Tomar las unidades U_9 como frontera reversible.
2. Projectivizarlas como $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$ preservando el ciclo de unidades.
3. Tomar χ_5 como polaridad cuadrática de esa frontera.

Bajo esas tres decisiones, que son naturales en la gramática Hensel/APP, se obtiene A_W . Luego Golay/Witt cae por ortogonalidad Paley.

$$\boxed{\text{APP} + \text{Hensel} \rightarrow U_9 \rightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) \rightarrow \chi_5 \rightarrow A_W \rightarrow W_{12}.}$$

10. Puente de once modos

La misma rueda dodecafásica permite otra lectura. Sea

$$V_{12} = \mathbb{R}^{12}, \quad \mathbf{1} = (1, \dots, 1).$$

El modo global es $\mathbb{R}\mathbf{1}$. El espacio activo es

$$V_{11} = \mathbf{1}^\perp = \{x \in \mathbb{R}^{12} : \sum_i x_i = 0\}.$$

Entonces

$$\boxed{V_{12} = \mathbb{R}\mathbf{1} \oplus V_{11}.}$$

Si los 12 puntos se leen con la acción icosaédrica A_5 , la representación de permutación se descompone como

$$\boxed{\mathbb{R}^{12} \cong 1 \oplus 3 \oplus 3' \oplus 5.}$$

Por tanto:

$$\boxed{V_{11} \cong 3 \oplus 3' \oplus 5 = 3 \oplus 8.}$$

Lectura HMT:

3 = sector visible/cúbico,

3' = sector dual/contracara,

5 = sector pentádico de cierre,

8 = 3' $\oplus$ 5 = sector interno octádico.

Esto no debe venderse como igualdad literal con M-teoría. La frase correcta es:

HMT no reproduce la teoría M; explica por qué una física de frontera puede ver once modos activos.

11. Conclusión

La cadena fuerte queda:

$$\boxed{\text{célula Hensel} \rightarrow \text{frontera reversible} \rightarrow \text{línea proyectiva} \rightarrow \text{Paley} \rightarrow \text{Witt}.}$$

Y el macroobjeto HMT queda formulado como una célula cúbico–Hensel–Witt:

$$\boxed{\mathcal{X}_{\text{HMT}} = (U_6, \beta^3, \partial_{\text{APP}}, \kappa, A_W, C_W, W_{12}, \mathcal{G}_9, \mathcal{R}_{1000}).}$$

La frase final:

la polaridad Witt emerge de la frontera Hensel de APP; no se inserta como matriz arbitraria.